



FAILURE ANALYSIS

PROJECT : Harindo Wahan
Proyek
LOCATION : Tering, Melak
Lokasi
DATE REPORTED : 18 Jun 2026
Tanggal dilaporkan
REPORTED BY : Mukti Alie
Dilaporkan oleh
COMPANY NAME : PT MAM Site HW
Nama perusahaan
DATE OF FAILURE : 17 Jun 2026 **SMU** : 14.329
Tanggal saat kejadian *SMU saat kejadian*

UNIT ID : MG021
No. Unit
MODEL : CAT 14
Model
SERIAL NO. : F5800138
Serial No.
ENGINE MODEL : C13
Model Engine
ENGINE SERIAL NO. : TXX05053 / SMZ01107
Serial No. Engine

COMPONENT FAILURE

Komponen yang rusak

COMPONENT PART NO. : 423-4971
Part No. Komponen
COMPONENT DESCRIPTION : DRIVE GP-CIRCLE
Nama Komponen
PART NO. CAUSING FAILURE :
Part No. Yang Menyebabkan Kerusakan

LAST COMPONENT INSTALLED

Terakhir komponen dipasang

DATE :
Tanggal Pemasangan
SMU :
SMU Saat Pemasangan
HOURS OF COMPONENT :
Umur Komponen

LAST OIL SAMPLED - IF AVAILABLE

Oil sampel terakhir - Jika ada

DATE LAST TAKEN :
Terakhir diambil
DATE LAST SENT :
Terakhir dikirim

DATE LAST REPORTED RECEIVED :
Terakhir Laporan Diterima
LAST REPORT EVALUATION *) : **A** **B** **C** **X**
Evaluasi Laporan Terakhir ☐ ☐ ☐ ☐

FAILURE OUTLINE - Please Show The P/N That Damage As Facts

Ringkasan Kerusakan - Sebutkan Part No. Yang Mengalami Kerusakan

1. 8X-5303 Gear-Worm: Mengalami kegagalan katastrofik di mana seluruh Teeth Gear-Worm patah dan hancur (sheared/stripped off), menghasilkan tumpukan gram dalam jumlah banyak di dalam housing.
2. 6Y-7953 Disc-Friction: Mengalami keausan material yang sangat ekstrem (severe wear) hingga melewati batas toleransi.
3. Housing Condition: Dalam Internal Housing ditemukan dalam kondisi adanya sisa pelumas (oli) di bawah level batas saat inspeksi dilakukan.

BACKGROUND - Please Describe Background Of Failure

Alasan Kerusakan - Jelaskan Alasan Kerusakan

Kerusakan ini ditemukan saat pelaksanaan inspeksi pada unit Motor Grader CAT 14 (MG021) di area operasional Site HW (Tering, Melak). Saat mekanik melakukan pengecekan di area Drawbar-Circle dan membuka cover Pelindung pada assembly 423-4971 DRIVE GP-CIRCLE, ditemukan bahwa volume pelumas (oli) di dalam ruang housing berada jauh di bawah batas level standar operasional (critically low oil level). Unit sebelumnya beroperasi memutar blade di bawah beban kerja normal, namun minimnya volume pelumasan secara terus-menerus memicu degradasi daya pelumasan dan panas ekstrem, yang akhirnya berujung pada kegagalan komponen.

FAILURE ANALYSIS

Analisa Kerusakan

1. Turunnya volume oli secara drastis disebabkan oleh kebocoran (leakage) pada segel bawah pelindung housing. Keausan atau kerusakan pada 5K-5288 Seal GP-Duo-Cone. Paparan material operasional yang abrasif seiring waktu merusak permukaan seal ini, menyebabkan rembesan oli terus-menerus yang tidak terdeteksi hingga level pelumas kritis.
2. Akibat minimnya volume oli, lapisan pelindung (oil) pada titik kontak Gear-Worm menghilang. Hal ini menciptakan gesekan kering (dry friction) yang menghasilkan panas berlebih (overheating). Panas ekstrem ini mendegradasi metalurgi teeth 8X-5303 Gear-Worm.
3. Part 6Y-7953 Disc-Friction ditemukan dalam kondisi aus melewati batas (worn out). Komponen ini dirancang bekerja sebagai slip clutch untuk meredam dan melepaskan beban kejutan (shock load) saat blade membentur material keras. Akibat keausan parah ini, fungsi selip (slip) tidak bekerja semestinya

CONCLUSION

Kesimpulan

Kerusakan pada 423-4971 DRIVE GP-CIRCLE merupakan akibat langsung dari volume oli yang berada jauh di bawah level (kegagalan sistem pelumasan akibat kebocoran) yang diperparah oleh hilangnya fungsi proteksi mekanis akibat keausan pada 6Y-7953 Disc-Friction. Kegagalan ganda ini menyebabkan 8X-5303 Gear-Worm menerima tegangan geser dan beban kejut dari blade secara ekstrem hingga hancur total. Tindakan ini membutuhkan flushing total pada housing serta penggantian menyeluruh pada gear, friction disc, bearing, dan seal group.

**) Please Thick The Box As Per Facts*

Prepared By,

Prepared By,

Planner

Plant Superintendent

Date :

Date :

ATTACHMENT PHOTO / SKETCHES

COMPONENT

Sebutkan Part No. Komponen, Nama Komponen Serta Letak Dan Posisi Komponen (Atas, Bawah, Kanan atau Kiri)

OBSERVATION

Untuk Menjelaskan Proses Tahapan Kerusakan, Maka Gunakan Catatan, Sketsa Foto Atau Ilustrasi Dari Part Book Sebutkan Type, Jumlah, Partikel Yang Ditemukan Lokasi Yang Mengalami Keausan, Kerusakan Atau Patah, Dsb.



-> Ditemukan tumpukan gram besi (serpihan logam tajam) dalam jumlah yang sangat masif. Gram tersebut menumpuk dan memenuhi antara roda gigi dan dinding bagian dalam housing (259-4481 Housing AS).

-> Lokasi & Kondisi Patah/Rusak: Kerusakan berpusat pada komponen 8X-5303 Gear-Worm. Secara visual terlihat kegagalan katastrofik di mana seluruh bagian mata gigi luar (outer teeth) telah patah, rontok, dan hancur lebur akibat tegangan geser yang ekstrem.

-> Kondisi : Ruang internal housing terlihat dalam kondisi oil kosong. Tidak ditemukan adanya sisa pelumas (oli) pelindung di sekitar area roda gigi yang rusak.

